

データサイエンス基礎I

第2回 数列

担当：田村龍一

規則的に変化する数字の並び

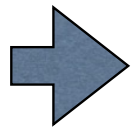
一定の規則で並んでいる数字

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19

一定の規則で並んでいる数字

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

なぜ規則的に変化する数字の並びが重要？



生産量・費用・売上・客数といった
現実のデータに見え隠れする規則性(パターン)を、
把握するためのヒントになるから。

今日の内容

① 等差数列

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19

② 等比数列

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

- データサイエンスやビジネスで多用される、2つのタイプの数列について学ぶ。
 - ▶ 数列を表現するための、数式の書き方に慣れる
 - ▶ 数列が持つ規則性って、どんなもの？
 - ▶ 数列の和

最初に、数列の一般的な書き方

- 具体的な数字を使わずに、「アルファベットの変数と添え字(インデックス)」を使って表記する
- 数字の並びの個数が決まっているとき(例：5個)
- 数字の並びの個数が決まっていないとき
- 注意：この時点では、**数字の並びの規則性については、何も考えていない**。単に、数字を表す変数に順番を表す添え字をつけて、**並び順を指定しているだけ**。

① 等差数列

例： 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19

等差数列の定義

- 右隣の数との差が一定である(差が等しい)数列を、**等差数列**と呼ぶ。
 - ▶ 先頭の数、**初項**と呼ぶ。次の数以降は、「**第2項、第3項、...**」と呼ぶ。
 - ▶ 隣り合う数の差(一定)を、**公差**と呼ぶ



等差数列を
言葉で表現する方法

初項が で、**公差**が の等差数列

確認問題

次の等差数列を、日本語で表現しなさい(空欄に適切な数を入れること)

① 連続する正の整数

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

初項が で、公差が の等差数列

② 倍数の並び

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

初項が で、公差が の等差数列

③ 一般的な等差数列

3, 10, 17, 24, 31, 38, 45

初項が で、公差が の等差数列

等差数列の構造と、変化の規則性

初項が1、公差が1の等差数列

初項が3、公差が7の等差数列

[構造]

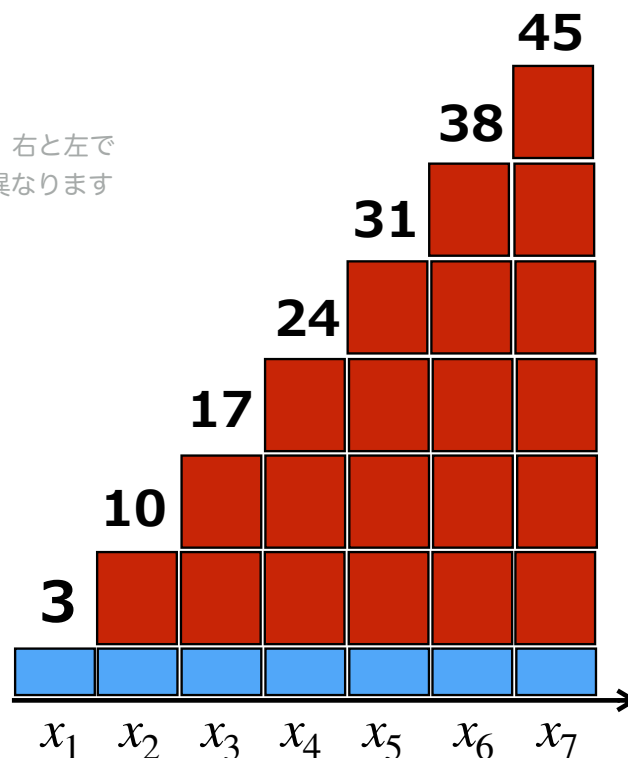
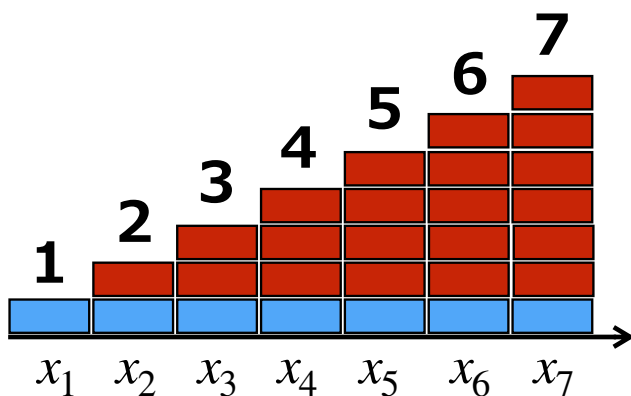
初項が土台、第2項から公差を
積み上げていく

[変化の規則性]

初項から公差の分だけ、
一定のペースで積み上がっていく

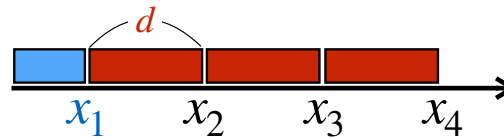
[観察しよう]

- 第2項(x_2)、第4項(x_4)、第7項(x_7)では、公差がいくつ積まれている？
- 積まれる公差の個数の規則性を発見できる？



等差数列の一般項

等差数列は、**初項**と**公差**の情報があれば、値が完全に決まる！



初項が x_1 、公差が d の等差数列の項 $x_i (i = 1, \dots, n)$ は次の**一般項**で求められる

$$x_i = x_1 + (i - 1)d$$

練習問題

初項が x_1 、公差が d の等差数列の項 $x_i (i = 1, \dots, n)$ は次の一般項で求められる

$$x_i = x_1 + (i - 1)d$$

① (定義通りに計算) 初項が2、公差が5の等差数列の一般項を求めなさい。

② (一般項の使い道) 初項が2、公差が5の等差数列の、1001番目の項 x_{1001} を求めなさい。

③ (添え字を求める) 初項が8、公差が2の等差数列で、「36」は第何項か。

等差数列のもう一つの見方：1次関数

初項が x_1 、公差が d の等差数列の項 $x_i (i = 1, \dots, n)$ は次の一般項で求められる

$$x_i = x_1 + (i - 1)d$$

右辺を展開して、整理すると・・・

$$\iff x_i = x_1 + d \times i - d$$

$$\iff x_i = di + (x_1 - d)$$

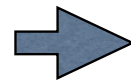
初項が3、公差が7の等差数列の一般項を展開・整理すると：

$$x_i =$$

係数(傾き)が公差 = 7

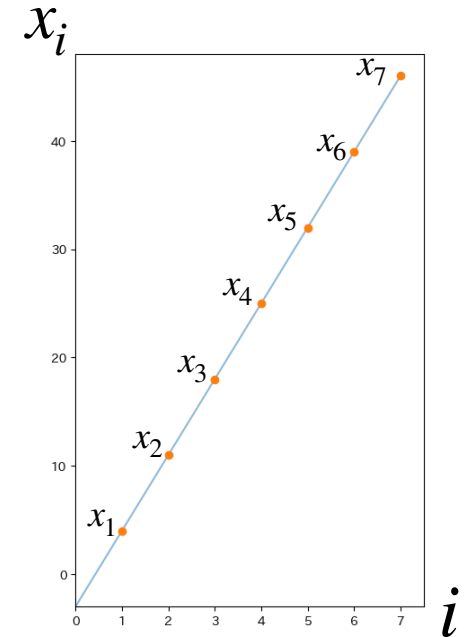
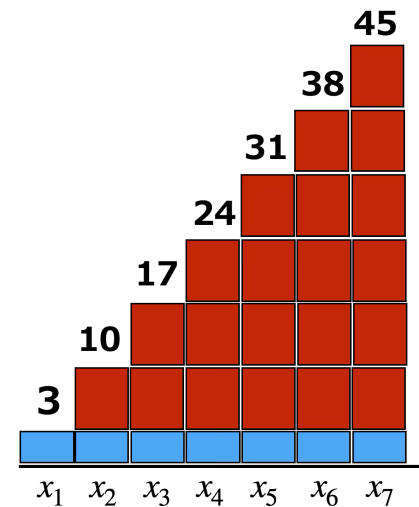
切片が(初項－公差) = -4 の、

添え字 i に関する一次関数である。



等差数列は公差が一定なので、数列は公差の積み上げ(左)
その変化の特徴は、並びが"直線的"(右)

初項が3、公差が7の等差数列



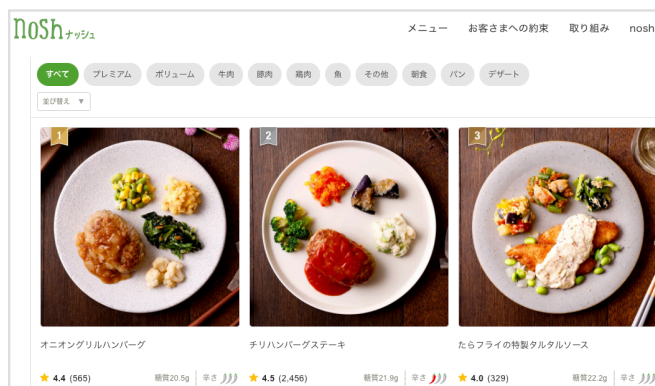
FDSがカバーする食品ビジネスへの応用例

Pay-as-You-Go(使った分だけ支払い)サービス

フードビジネス、特に宅配食業界で流行り始めているサービス。使いたい時だけ使えるのがポイント。不定期に残業が続く社会人や、カロリー計算を任せたい人に人気。



入会費：0円 10食プラン：6206円



→ 初項は6206、公差が6206の等差数列：
$$x_i = 6206 + 6206(i - 1) = 6206i$$

→ 添字 i は、配送回数の意味を持つ

使った回数に比例して総費用 x_i がかかる
＝ 等差数列がもつ一次関数の特徴

Nosh (ナッシュ)

等差数列の重要な応用：和を求める

$$\sum_{i=1}^{10} \{4 + 7(i - 1)\}$$

初項が4、公差が7の等差数列の
先頭から10個目までの項の和を計算する

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n \{x_1 + d(i - 1)\}$$

初項が x_1 、公差が d の等差数列 x_i の
 $i = 1, \dots, n$ の和を計算する (等差数列の和の公式)

- 等差数列の和を計算する・・・単に足し算していけばOKだが、項の数が多かったりすると、面倒だったり計算ミスを誘発する。もっとよい方法はないのだろうか？
 - ▶ 正の整数の総和を一瞬で解いた「天才少年ガウス」の解法：「**逆順ペア方式**」
 - ▶ 「**逆順ペア方式**」を活用して、等差数列の和を求める公式を導出する。

"逆順ペア方式" 演習

対象：1から10までの整数 $\equiv$ 初項1、公差1の等差数列の、総和を求める

STEP 1 : $S = 1 + 2 + \cdots + 9 + 10$ という式を書きます。

STEP 2 : 続けてすぐ下に、 $S = 10 + 9 + \cdots + 2 + 1$ という、足し算の順序を逆転した(逆順)式を書きます。

STEP 3 : 2つのSの式が、2行で並んでいます(ペア)。これらを縦方向に観察してみましょう。何か気づくことはないですか？

一般項を使って、逆順ペア方式を表現してみよう

$x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ を初項 x_1 、公差 d の等差数列とする。

この等差数列の総和は $S = x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} + x_n$

逆順で書くと $S = x_n + x_{n-1} + \dots + x_2 + x_1$

一般項の式を使って、 $x_1 + x_n$, $x_2 + x_{n-1}$ を計算し、前スライドSTEP3の観察を行ってみよう。

$$x_i = x_1 + (i - 1)d$$

等差数列の和の公式

初項 x_1 、公差 d の等差数列の、先頭から n 個までの項の和 $\sum_{i=1}^n (x_i + (n-1)d)$ を S と表すとき、

初項と公差を使った表現

$$S = \frac{n}{2}(2x_1 + (n-1)d)$$

初項と"末項"を使った表現

$$S = \frac{n}{2}(x_1 + x_n)$$

練習問題

$$(A) \quad S = \frac{n}{2}(x_1 + x_n)$$

$$(B) \quad S = \frac{n}{2}(2x_1 + (n - 1)d)$$

① 一般項が $x_i = 4 + (n - 1) \times 3$ で表される等差数列について、 $i = 1, \dots, 11$ までの総和を求めなさい。

② 1から100までの整数の総和を求めなさい

③ 1から n までの整数の総和を、和記号 $\sum$ を使って表し、その和を求める公式を導出しなさい。

等比数列

例： 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

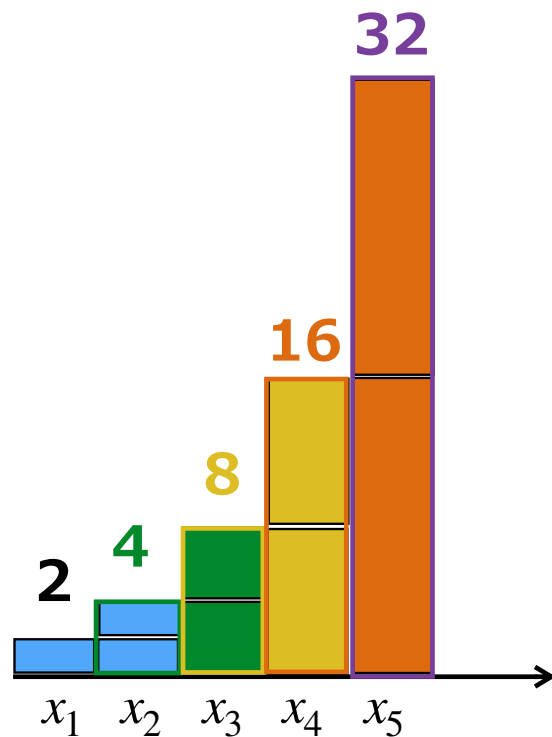
等比数列の定義



- 右隣の数との比が一定である(比が等しい)数列を、**等比数列**と呼ぶ。
 - ▶ 先頭の数、**初項**と呼ぶ。次の数以降は、「**第2項、第3項、...**」と呼ぶ。
 - ▶ 隣り合う数の比(一定)を、**公比**と呼ぶ

等比数列の構造と、変化の規則性

初項が2、公差が2の等比数列



[構造]

i番目の項 x_i と、次(右隣)の項 x_{i+1} の比が一定

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{x_3}{x_2} = \frac{x_5}{x_4} = 2 \quad \leftarrow \text{公比}$$

[変化の規則性]

初項から[公比]倍で大きくなる。

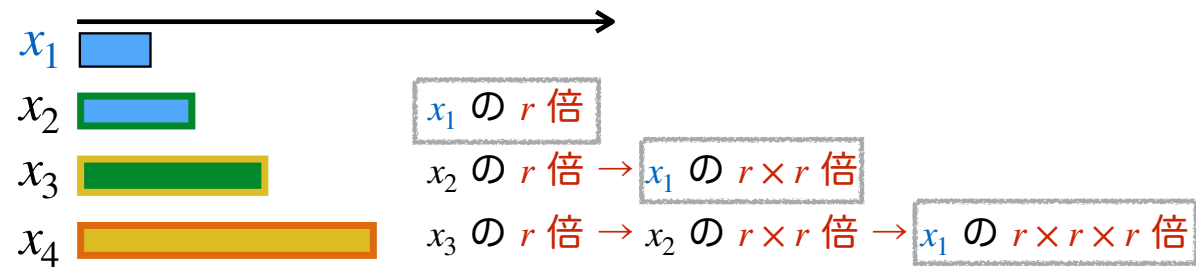
x_i が大きければ x_{i+1} はもっと大きくなる

[観察しよう]

- 第2項(x_2)、第3項(x_3)、第5項(x_5)の大きさを初項で割った値は、公比の何乗？
- 公比のべき乗の規則性を発見できる？

等比数列の一般項

等比数列は、初項と公比の情報があれば、値が完全に決まる！



初項が x_1 、公比が r の等比数列の項 $x_i (i = 1, \dots, n)$ は次の一般項で求められる

$$x_i = x_1 r^{i-1}$$

練習問題

初項が x_1 、公比が r の等比数列の項 $x_i (i = 1, \dots, n)$ は次の一般項で求められる

$$x_i = x_1 r^{i-1}$$

① (定義通りに計算) 初項が2、公比が5の等比数列の一般項を求めなさい。

② (一般項の使い道) 初項が2、公比が3の等差数列の、3番目の項 x_3 を求めなさい。

③ 先頭の3項が 5, 7.5, 11.25, 16.875 の等比数列の一般項を求めなさい。

等比数列の和の公式

$$\sum_{i=1}^{10} \{2 \times 2^{i-1}\}$$

初項が2、公比が2の等差数列の
先頭から10個目までの項の和を計算する

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_1 r^{i-1}$$

初項が x_1 、公比が r の等比数列 x_i の
 $i = 1, \dots, n$ の和を計算する (等比数列の和の公式)

- 等比数列の和を計算する・・・単に各項を計算して足し算していけばOKだが、項の数が多かったりすると、面倒だったり計算ミスを誘発する。もっとよい方法はないのだろうか？
 - ▶ 逆順ペア方式ほどすごくないけど、気持ちよく解ける方法を使って、「**公式**」を導出する。

等比数列の和の公式を導出する演習

STEP 1 : $S = x_1 + x_1r + x_1r^2 + \cdots + x_1r^{n-3} + x_1r^{n-2} + x_1r^{n-1}$ という式を書きます。

STEP 2 : 続けてすぐ下に、STEP 1の両辺を r 倍した式を書きます。右辺を、項1個分「右にずらして書く」のがコツ。

STEP 3 : 2つのSの式が、2行で並んでいます(ペア)。これらを縦方向に観察してみましょう。何か気づくことはないですか？

等比数列の和の公式

初項が x_1 、公比が r の等比数列 $x_i = x_1 r^{i-1}$ の、 $i = 1, \dots, n$ までの総和 S は次のようになる

① $r \neq 1$ のとき：

$$S = \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1(1 - r^n)}{1 - r}$$

② $r = 1$ のとき：

$$S = \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_1 = nx_1$$

※ 公比が1($r = 1$)のときは、 $x_i = x_1(1)^{i-1} = x_1 \times 1 = x_1$ 、すなわちどの項も初項 x_1 と同じになる。

練習問題

① $r \neq 1$ のとき：
$$S = \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1(1 - r^n)}{1 - r}$$

① (定義通りに計算) 初項が2、公比が3の等比数列について、第5項までの和を求めなさい。

② (項数 n を求める) 初項が2、公比が2の等比数列について、第 n 項までの和が62であるとき、 n を求めよ。

※ この問題は第4回で扱う指数方程式に関連します。

等比数列は、「人気の爆発」を理解する方法のひとつ

① バズる仕組み

誰かの投稿 → それを見た3人がリポスト→それを見た別の3人がリポスト→・・・
＜リポストするたびに、表示回数が3倍ずつ増えていく＞

総表示回数は、初項3、公比3の等比数列とみなせる。 $x_i = 3 \times 3^{i-1} = 3^i$

このリポストが10回繰り返されると、総表示回数は $x_{10} = 3^{10} \approx 59,000$ まで増える

② 普及効果

誰かが使っている→周囲の人も使い始める→その周囲の人も使い始める→・・・

＜周囲に普及していくにつれ、ユーザー数は掛け算のペースで増えていく＞

例：Youtubeにアップロードされた動画本数



最後に：数式の表記の違いに注意

高校教科書など

等差数列の一般項 $a_n = a + (n - 1)d$

等比数列の一般項 $a_n = ar^{n-1}$

この授業や、データサイエンスの教科書

$x_i = x_1 + (i - 1)d$

$x_i = x_1 r^{i-1}$

第1回で説明したように、この授業ではデータを $x_1, x_2, \dots, x_n$ と表記することになっている。

アルファベットをむやみに増やさないように、変数名はできる限り x を使うようにしている。

また、データサイエンスでは、 n はデータの個数を表す記号として使われることが多い。

そこで、添字(インデックス)は n ではなく、線形代数などでも標準的に使われる i を用いている。